

Transformada de Fourier de una función escalón

(Video demostrativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos un ejercicio sobre transformadas de Fourier de una función escalón donde aplicaremos la definición. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio:
Paso a paso	Hallar la transformada de Fourier del escalón unitario $u(t)$, el cual está definido por P de t igual a uno para t mayores que cero y cero para t menores que cero. Sabemos que la solución en este caso de una función o una transformada de Fourier es dada como: Función de u de t igual a la función F de w. Esta es la definición para la transformada de Fourier. Entonces nosotros tenemos la función unitaria para t mayores que 0, $F w$, pero también tenemos para t menores que cero. Por lo tanto, también tenemos que tener una función para u, para menos t y nos va a dar como respuesta una función o una transformada en menos w. Así, la función unitaria o escalón unitario sería la siguiente: U de menos t sería igual a cero, cuando t es mayor que cero y uno cuando t es menor que cero. De ello podemos definir lo siguiente: Que si yo sumo U de t más U de menos de t me debe dar la unidad, a excepción de t iguala cero, ahí no es uno, ahí hay una discontinuidad. Entonces definamos la siguiente: La función transformada $F w$ puede ser expresada, recuerden que cuando hacemos una transformada de la función unitaria, nosotros podemos llevarla a una función signo. Entonces una función k de sigma w más una función B de w. Ahora nosotros debemos calcular cuánto vale w en esta función y la constante k. También sabemos que, si existe esa definición, debe existir también para el F menos w, entonces tendríamos la constante K sigma de

menos w más la función B menos w . Eso implica que estamos tomando tanto la parte negativa como la parte positiva. Ahora, si yo sumo la función transformada $F w$ más la función transformada F menos w , tenemos lo siguiente:

k sigma de w más la función $B w$ más k sigma de menos w más B menos w . La función sigma es par, por lo tanto, yo puedo sumar esta más ésta, así me quedaría dos veces k sigma de w .

Ahora, la función B es impar, por lo tanto, el signo negativo sale hacia afuera. Al salir el signo negativo, la función se anula, así que simplemente la sumatoria de la función transformada de w más la transformada de w negada va a ser igual a dos veces k sigma de w .

Ok, entonces de la definición sabemos que k , de la definición de que la función debe ser igual a la transformada es igual a dos k de sigma. Se dice que la transformada de cualquier función w que resulte me va a resultar dos π sigma de w , igualando ambas tenemos que k es igual a π .

Ok, ahora nos corresponde determinar cuánto vale B .

Para determinar B vamos a partir de la deriva de la función escalón, que sería la derivada de un U de t con respecto al tiempo, pero la derivada de una función unitaria me da la función sigma o delta, delta de t .

Ok, entonces tenemos lo siguiente:

Transformada de una función derivada por definición es igual a $i w$ de la función w , pero la función w sabemos cuánto vale. La función w es $i w \pi$ sigma o delta de w más la función B de w . Pero por teoría todo esto debe darme la función transformada de delta sub t y la función transformada de delta sub t vale uno.

La transformada de delta como la transformada de una función de DIRAC, como podríamos también llamarla, vale uno. Por lo tanto, toda esta expresión de acá, toda esta expresión de acá debe darme la unidad.

Así decimos lo siguiente: $i w$ de π sigma w más $B w$ debe darme uno. Por definición w sigma de w o w por la delta de w es cero.

Así tenemos que $i w$ de $B w$ es igual a uno. Por tanto, la función B de w es uno sobre $i w$.

Entonces la transformada de la función U de t , de la función unitaria, sería igual a π delta de w más uno sobre $i w$.

Cierre

Entonces estudiantes, como hemos visto al aplicar la definición de la transformada de Fourier y la propiedad de linealidad para una función unitaria, podemos notar que la función DIRAC y la función unitaria están relacionadas mediante la derivada.

Los invito a continuar con su sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!